

수학 탐험: 루트 표현의 본질 (개선안)

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 현명한 안내자. 개념의 핵심과 그 안에 담긴 약속을 중요시한다.
- 알렉스: 호기심 많고 열정적인 학생. 개념의 논리적 연결을 빠르게 파악한다.
- 베일리: 유머러스하고 실생활 비유를 좋아하는 학생. 구체적이고 직관적인 설명을 통해 깨달음을 얻는다.

(장면: 교실 칠판에는 한 변의 길이가 ?인 정사각형 그림과 그 넓이가 각각 9, 8, 10인 세 가지 예시가 그려져 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

자, 나의 젊은 철학자들이여! 오늘 우리는 '제곱근', 즉 루트($\sqrt{\quad}$)라는 기호가 가진 깊은 의미를 탐험해 볼 것이다. 여기 넓이가 9인 정사각형 케이크가 있다. 이 케이크의 한 변의 길이는 얼마일까?

알렉스: 🤔

답은 3입니다! 왜냐하면 $3 \times 3 = 9$ 이니까요. '제곱해서 9가 되는 수'가 바로 한 변의 길이가 되죠.

소크라테스 선생님:

훌륭하구나, 알렉스. 그런데... 혹시 또 다른 답은 없을까? $(-3) \times (-3)$ 또한 9가 되지 않나?

알렉스:

아! 맞습니다. 제곱해서 9가 되는 수는 3과 -3, 두 개가 있군요.

소크라테스 선생님:

바로 그거다. 이처럼 모든 양수에는 양과 음, 두 개의 제곱근이 존재한다. 하지만 도형의 길이는 음수가 될 수 없지. 그래서 우리는 그중 양수인 제곱근을 대표로 삼아 '제곱근 기호($\sqrt{\quad}$)'라는 이름표를 붙여주기로 약속했단다. 즉, $\sqrt{9} = 3$ 이라고 말하는 것은 '9의 양의 제곱근'을 부르는 것이다.

베일리: 🤔

케이크의 넓이가 9일 때는 변의 길이가 3으로 딱 떨어지니 좋네요. 그런데 선생님, 만약 넓이가 8인 케이크가 있다면요? 제곱해서 8이 되는 깔끔한 숫자는 없잖아요! 그럼 변의 길이는 뭐라고 불러야 하죠? 자로 잰 수도 없을 것 같은데요.

소크라테스 선생님: 💡

베일리, 바로 그것이 오늘 탐험의 핵심이다! 네 말대로, 제곱해서 정확히 8이 되는 유리수는 존재하지 않는다. 그 길이는 2.8284...처럼 끝도 없이 이어지는 무리수이지. 우리는 이 '정확히 표현할 수 없는' 길이를 완벽하게 표현하기 위해 새로운 이름표를 만들어주었다. 그것이 바로 $\sqrt{8}$ 이다.

$\sqrt{8}$ 은 그저 '풀어야 할 문제'가 아니라, 그 자체로 '제공하면 8이 되는 양수'라는 완벽한 답이자 이름인 것이다. 이 기호는 우리에게 한 가지를 약속한다: "나를 제공하면, 괄호 안의 숫자가 될 것이다." 이것이 루트의 본질, 즉 '제곱근의 약속'이다.

알렉스: 🤖

와... 그러니까 $\sqrt{8}$ 은 숫자를 못 찾아서 쓰는 임시방편이 아니라, 그 숫자 자체를 가장 정확하게 부르는 이름이었군요! 그래서 $(\sqrt{8})^2 = 8$ 이고, $(\sqrt{10})^2 = 10$ 이라는 약속이 항상 성립하는 거군요.

베일리: ✨

오! 이제 알겠어요! $\sqrt{8}$ 은 "안녕? 내 이름은 '제공하면 8이 되는 애'야!" 라고 말하는 이름표 같은 거군요! 케이크의 변의 길이가 실제로 존재하니까, 그 길이에 딱 맞는 이름표를 붙여준 거네요! 정말 멋진 생각이네요!

소크라테스 선생님: 🧐

그렇고말고! 수학은 이처럼 표현할 수 없는 것을 표현하기 위해 새로운 언어와 기호를 만들어내는 학문이란단. 이제 이 통찰을 가지고, 아래 문제들을 통해 지혜를 시험해 보자.

관련 수학 문제 (개선안)

문제 1: '36의 양의 제곱근'을 기호로 바르게 나타낸 것은?

- ① $\sqrt{36}$
 - ② $-\sqrt{36}$
 - ③ 6^2
 - ④ $\pm\sqrt{36}$
 - ⑤ 18
-

문제 2: '49의 제곱근'을 모두 고른 것은?

- ① 7
 - ② -7
 - ③ $\sqrt{49}$
 - ④ 7, -7
 - ⑤ 24.5
-

문제 3: $(\sqrt{13})^2$ 의 값은 얼마인가?

- ① 13
- ② 26

- ③ 169
 - ④ $\sqrt{13}$
 - ⑤ 알 수 없다
-

문제 4: 넓이가 15인 정사각형의 한 변의 길이를 가장 정확하게 표현한 것은?

- ① $\sqrt{15}$
 - ② 3.87
 - ③ 7.5
 - ④ 15^2
 - ⑤ 4
-

문제 5: 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{25} = -5$
 - ② 25의 제곱근은 5와 -5이다.
 - ③ $(\sqrt{5})^2 = 5$
 - ④ $(-5)^2 = 25$
 - ⑤ $\sqrt{5}$ 는 무리수이다.
-

문제 6: $\sqrt{12}$ 를 $a\sqrt{b}$ 형태로 바르게 정리한 것은? (단, a, b는 자연수)

- ① $2\sqrt{3}$
 - ② $3\sqrt{2}$
 - ③ $4\sqrt{3}$
 - ④ $6\sqrt{2}$
 - ⑤ 정리할 수 없다
-

문제 7: 제곱근 기호($\sqrt{\quad}$)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 제곱해서 기호 안의 수가 되는 '양수'를 나타내는 약속
 - ② 제곱해서 기호 안의 수가 되는 '음수'를 나타내는 약속
 - ③ 단순히 숫자를 2로 나누라는 기호
 - ④ 모든 수의 제곱근은 두 개이므로, 그중 아무거나 써도 된다.
 - ⑤ 기호 안의 숫자가 항상 정수가 되어야 한다.
-

문제 8: 다음 중 가장 큰 수는?

- ① 4
- ② $\sqrt{15}$
- ③ $\sqrt{17}$

④ 3

⑤ $\sqrt{8}$